

江鑫宇

机器人 / 具身智能

杭州电子科技大学 · 智能科学与技术 · 中国杭州

23061740@hdu.edu.cn · jiaoxiangyue3@gmail.com · github.com/Jxy-yxJ · linkedin.com/in/xinyu-jiang-a00b17402 · Jxy-yxJ.github.io/zh/

教育背景

智能科学与技术 学士 — 杭州电子科技大学

2023 – 2027

方向：机器人学、计算机视觉、机器学习、最优化。

科研项目

RoboECG — 机器人 ECG 电极自主定位与贴放

2026

- 机械臂用俯视深度相机感知仰卧患者胸廓，按临床规则定位六个 ECG 胸导联（V1–V6）、逐个按压贴放并自检——在 Isaac Sim + UR3 上完成全闭环。
- 一次成功率 6/6，接触误差 0.14–0.36 mm；深度目标定位在 360 次留出贴放上均值 6.08 mm（95% CI 5.53–6.64）。
- 定位规则经 25 例统计形状躯干与 120 个实测电极（PhysioNet/CinC 2007）验证。

基于 Isaac Sim 的机器人甲状腺超声扫描复现

2026

- 复现自主甲状腺超声机器人系统的粗定位阶段：RGB-D 感知（MediaPipe）、深度融合的目标定位、带碰撞约束的 UR3 规划。
- 到达误差 0.70 mm，执行期人体最小间隙 ≥ 2.26 cm；7 个扰动下深度融合把定位误差降低 25%（6.23 $\rightarrow$ 4.67 cm）；40 个纯逻辑单测 + CI。

MemoryGuard — 有界主动记忆维护

2026

- 长程具身智能体依赖会过期的记忆位置行动；MemoryGuard 在行动前决定是否核验、用有据可依的信号核验、过期时刷新，再执行，整个过程受有界重访预算约束。
- 基于 AI2-THOR，用 Grounded-SAM2 检测器与视觉语言模型；发现强视觉语言模型能 6/6 检测过期，但只有 3/6 做出正确更新。

技能

编程：Python、Git / GitHub Actions、Linux

机器人仿真：NVIDIA Isaac Sim、AI2-THOR、UR3 + Lula IK

感知与机器学习：RGB-D 几何、MediaPipe、OpenCV、PyTorch、Transformers、NumPy

Web：Astro、TypeScript

其他

摄影；独立乐队「巧克力文件岛」鼓手。